CodeScene: antes y después del SDD

Proyecto practice-sdd (codescene.io, id 86956) · Pre-SDD: commit 8ae6d5d (20/10/2026) · Post-SDD con arreglo de issues: commit bf1b769 (27/10/2026) · Mismo alcance que los análisis de SonarCloud

Resumen

Con el mismo alcance que Sonar, el Code Health del proyecto bajó de **9,28** a **9,14** y el peor archivo pasó de 6,36 a **5,72**. La causa principal es un archivo nuevo del hito 5, `server/streets_grid.cpp` (363 líneas, Code Health 5,72), que concentra 16 de los 18 hallazgos nuevos. Los hotspots, en cambio, mejoran (9,29 → 9,41): `server/game_loop.cpp` sube de 9,37 a 9,64 porque `GameLoop::run` dejó de ser compleja, y pasan a ser hotspots archivos sanos que el SDD tocó seguido.

El SDD y el arreglo de issues agregaron 14 archivos y modificaron 47. De los modificados con puntaje, casi todos conservan su Code Health; solo cambian tres: mejora `game_loop.cpp`, y empeoran `server_config_loader.cpp` (9,64 → 9,05) y `collision_listener.cpp` (8,32 → 8,28). De los 94 hallazgos previos, 88 siguen iguales, 5 cambian de métrica y 1 se resolvió.

El arreglo de las 23 issues de SonarCloud (change `fix-sonar-tech-debt`) no cambió ningún hallazgo de CodeScene: el análisis del commit 54b529f, anterior al arreglo, tiene los mismos 111 hallazgos y el mismo Code Health por archivo. Las dos herramientas miden cosas distintas: Sonar marca reglas puntuales (por ejemplo `wait()` sin predicado o destructores que pueden lanzar) y CodeScene mide complejidad y diseño.

Code Health y factores

Indicador	Pre-SDD	Post-SDD	Cambio	Tendencia
Code Health (KPI compuesto)	9,28	9,14	**−0,14**	**Empeora**
Hotspot Code Health	9,29	9,41	**+0,12**	**Mejora**
Average Code Health	9,28	9,14	**−0,14**	**Empeora**
Worst Performer	6,36	5,72	**−0,64**	**Empeora**
Código verde	75,8 %	73,1 %	**−2,7 %**	**Empeora**
Código amarillo	24,2 %	26,9 %	**+2,7 %**	**Empeora**
Código rojo	0 %	0 %	=	Igual
Archivos a refactorizar (recomendados)	2	1	**−1**	**Mejora**
Knowledge Distribution	0,92	0,91	**−0,01**	**Empeora**

Hallazgos por tipo de code smell

Code smell	Pre-SDD	Post-SDD	Cambio	Tendencia
Complex Method	20 (14)	25 (15)	**+5**	**Empeora**
Bumpy Road	20 (8)	21 (9)	**+1**	**Empeora**
Complex Conditional	6 (4)	13 (5)	**+7**	**Empeora**
Excess Number of Function Arguments	11 (6)	12 (6)	**+1**	**Empeora**
Duplicated Function Blocks	21 (3)	21 (3)	=	Igual
High Degree of Code Duplication	6 (3)	6 (3)	=	Igual
Many Conditionals	4 (4)	6 (6)	**+2**	**Empeora**
Deep, Nested Complexity	3 (3)	4 (4)	**+1**	**Empeora**
Large Method	2 (2)	2 (2)	=	Igual
Primitive Obsession	1 (1)	1 (1)	=	Igual
Total	**94** (23)	**111** (24)	**+17**	**Empeora**

Ocurrencias (archivos afectados entre paréntesis).

Balance de hallazgos

Categoría	Cantidad	Detalle
Se mantienen iguales	88	Misma función, mismo smell y misma métrica.
Cambian de métrica	5	Siguen presentes, con otro valor (ver tabla siguiente).
Resueltos por el SDD	1	GameLoop::run (Complex Method, cc = 10)
Introducidos por el SDD	18	16 en streets_grid.cpp (archivo nuevo); SDLManager::render_power_ups en sdl_manager.cpp (Excess Number of Function Arguments); (archivo) en server_config_loader.cpp (Many Conditionals)

Hallazgos que cambian de métrica

Archivo	Code smell	Función	Pre-SDD	Post-SDD	Tendencia
client/game_logic.cpp	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,71 · cc total 80 en 14 funciones	cc media 5,50 · cc total 88 en 16 funciones	**Mejora**
client/sdl_manager.cpp	Large Method	`SDLManager::render`	72 LoC	73 LoC	**Empeora**
editor/EditorMapas/coordinates.cpp	Excess Number of Function Arguments	`Coordinates::export_checkpoints`	5 argumentos	6 argumentos	**Empeora**
server/collision_listener.cpp	Complex Method	`CollisionListener::handle_sensor_contact`	cc = 15	cc = 17	**Empeora**
server/collision_listener.cpp	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 4,18 · cc total 46 en 11 funciones	cc media 4,08 · cc total 49 en 12 funciones	**Mejora**

En Many Conditionals se compara la cc media por función: game_logic.cpp y collision_listener.cpp suben la cc total pero bajan la media porque suman funciones simples.

Archivos con cambio de Code Health

Archivo	Pre-SDD	Post-SDD	Cambio	Tendencia
server/collision_listener.cpp	8,32	8,28	**−0,04**	**Empeora**
server/game_loop.cpp	9,37	9,64	**+0,27**	**Mejora**
server/server_config_loader.cpp	9,64	9,05	**−0,59**	**Empeora**
client/power_up_view.cpp *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano
common/destructor_log.h *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano
common/power_up_dto.cpp *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano
server/power_up.cpp *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano
server/streets_grid.cpp *(nuevo)*	–	5,72	–	**Problemático**
server/tools/streets/generate_streets_grid.cpp *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano
server/tools/streets/streets_grid_generator.cpp *(nuevo)*	–	10,00	–	Sano

Archivos nuevos sin funciones (sin puntaje): power_up_view.h, power_up_dto.h, power_up_type.h, races_folder.h, power_up.h, streets_grid.h, streets_grid_generator.h. Archivos modificados que mantienen su Code Health: client/Lobby/joinlobby.cpp, client/animations.cpp, client/client_protocol.cpp, client/game.cpp, client/game_logic.cpp, client/receiver.cpp, client/sdl_manager.cpp, common/queue.h, common/world_snapshot_dto.cpp, editor/EditorMapas/coordinates.cpp, editor/EditorMapas/creador.cpp, editor/EditorMapas/editor.cpp, server/acceptor.cpp, server/car.cpp, server/city_loader.cpp, server/client_handler.cpp, server/game.cpp, server/game_monitor.cpp, server/lobby.cpp, server/player.cpp, server/receiver.cpp, server/sender.cpp, server/server.cpp, server/server_protocol.cpp.

Hallazgos introducidos por el SDD

Archivo	Code smell	Función	Métrica	Líneas
client/sdl_manager.cpp	Excess Number of Function Arguments	`SDLManager::render_power_ups`	5 argumentos	141–159
server/server_config_loader.cpp	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,38 · cc total 43 en 8 funciones	–
server/streets_grid.cpp	Bumpy Road	`find_street_path`	bumps = 2	359–448
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`StreetsGrid::cell_at`	3 expresiones	261
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`StreetsGrid::is_street`	3 expresiones	245
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`find_street_path`	2 expresiones	427–428
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`find_street_path`	2 expresiones	427–428
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`next_layer`	5 expresiones	126–127
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`path_layer_at`	3 expresiones	218
server/streets_grid.cpp	Complex Conditional	`place_on_path`	3 expresiones	498
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`find_street_path`	cc = 24	359–448
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`inside_a_bridge`	cc = 11	188–207
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`load_streets_grid`	cc = 15	295–339
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`next_layer`	cc = 12	124–140
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`place_on_path`	cc = 12	483–514
server/streets_grid.cpp	Complex Method	`validate_rows`	cc = 9	21–40
server/streets_grid.cpp	Deep, Nested Complexity	`find_street_path`	anidamiento = 4	359–448
server/streets_grid.cpp	Many Conditionals	`(archivo)`	cc media 5,14 · cc total 144 en 28 funciones	–

Métricas generales

Métrica	Pre-SDD	Post-SDD	Cambio
Líneas de código	9.231	10.469	+1.238
Líneas en .cpp	6.368	7.304	+936
Líneas en .h	2.863	3.165	+302
Archivos	168	182	+14
Archivos con puntaje	86	93	+7
Archivos con 10,00	63	69	+6
Archivos entre 4 y 8,99 (amarillo)	7	8	**+1**
Archivos con code smells	23	24	**+1**
Hotspots	8	11	+3
Change coupling por commit (archivos)	80	83	**+3**
Knowledge islands (archivos)	56	65	**+9**

Code Health por carpeta

Carpeta	Pre: archivos / líneas	Post: archivos / líneas	CH pre	CH post	Cambio	Tendencia
client	56 / 3.994	58 / 4.189	9,01	9,01	=	Igual
server	42 / 3.183	49 / 4.140	9,53	9,13	**−0,40**	**Empeora**
common	51 / 1.222	55 / 1.283	9,36	9,39	**+0,03**	**Mejora**
editor	19 / 832	20 / 857	9,47	9,46	**−0,01**	**Empeora**

Relación con la comparación de SonarCloud

Las dos herramientas analizaron el mismo alcance y el tamaño coincide: CodeScene 9.231 → 10.469 líneas y Sonar 9.203 → 10.439 de C/C++. En SonarCloud las 23 issues se mantuvieron iguales durante los hitos y recién se cerraron con un change dedicado al arreglo (23 → 0). En CodeScene ese arreglo no se ve, porque mide otra cosa: el efecto del SDD aparece como complejidad nueva en el código agregado, que SonarCloud también registró (cc 1.554 → 1.848 y cognitiva 1.033 → 1.250), concentrada en `streets_grid.cpp`. En ninguna de las dos herramientas el SDD corrigió por sí solo la deuda que ya existía: se corrigió únicamente lo que se pidió explícitamente en un change.

Verde: mejora · Rojo: empeora · Gris: sin cambio o neutro. Pre-SDD: rama codescene-pre-sdd (8ae6d5d), job 8172092. Post-SDD con arreglo de issues: rama codescene-post-post-sdd (bf1b769), job 8173050. bf1b769 es el commit 898d6f4 del análisis post-remediación de Sonar más un ajuste de volumen de sonido (6 líneas en 3 archivos). Mismos filtros en ambos (whitelist client/server/common/editor, headers .h incluidos, tests y archivos de configuración excluidos). Un hallazgo se considera el mismo si coinciden archivo, code smell y función; los números de línea no se comparan porque se corren con el código agregado. Datos obtenidos de codescene.io el 28/10/2026.